

PROYECTO DE MEJORA DE CALIDAD DOCUMENTACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Campus Digital – Módulos 4.1 y 4.10
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO:

Silva López Irving Javier

FECHA DEL PROYECTO:

Abril – Mayo 2026

VERSIÓN 0.91

HISTORIAL DE VERSIONES				
VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
0.9	Docente SCD-1011	07/04/2026	Versión inicial del PDS y SRS	Equipo No. 6
0.91	Docente SCD-1011	15/04/2026	Ajuste de alcance y calendario de sprints	Silva López Irving Javier
1.0	Docente SCD-1011	21/04/2026	Cierre Sprint 1 – módulo 4.1 completado	Morales Martínez Adrián
1.1	Docente SCD-1011	30/04/2026	Cierre Sprint 2 – módulo 4.10 completado	Paz Rodríguez Diego Alejandro
1.2	Docente SCD-1011	07/05/2026	Cierre Sprint 3 – dashboards y reportes	Pacheco García Jesús Adrián

PREPARADO POR	Silva López Irving Javier	TÍTULO	Jefe de Proyecto / Ing. de Software	FECHA	15/04/2026
APROBADO POR	Docente titular SCD-1011	TÍTULO	Profesor – Ing. de Software	FECHA	15/04/2026

ÍNDICE

1.	LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES.....	3
1.1	CONTEXTO.....	3
1.2	POSIBLES ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN.....	3
1.3	MÉTRICAS DE RENDIMIENTO.....	3
2.	ESTABLECER OBJETIVOS Y CRONOGRAMAS.....	4
3.	REUNIR A LOS MIEMBROS PRINCIPALES DEL EQUIPO.....	5
3.1	ROLES ESTABLECIDOS.....	5
3.2	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS.....	6
3.3	MÉTODOS DE COMUNICACIÓN.....	6
4.	DISEÑAR LA ESTRATEGIA.....	7
4.1	MÉTODOS UTILIZADOS PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA.....	7
4.2	ESTRATEGIAS PARA FACILITAR EL CAMBIO.....	7
5.	IDENTIFICAR MEDIDAS Y OBJETIVOS.....	8
6.	PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN.....	8
7.	PLAN DE LANZAMIENTO.....	9
8.	EVALUACIÓN.....	9
9.	SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.....	10

1. LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES

1.1 CONTEXTO

El proyecto integrador de la asignatura Ingeniería de Software (SCD-1011) consiste en el desarrollo de una Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus. El Equipo No. 6 tiene a su cargo los módulos 4.1 (Gestión de Usuarios y Seguridad) y 4.10 (Identificación por Tarjeta Universitaria RFID/NFC), que constituyen la columna vertebral de identidad y seguridad de la plataforma. El sistema se desarrolla con el stack oficial: Laravel 11 + PHP 8.2 (backend), Inertia.js + Vue 3 (frontend) y PHPUnit (pruebas). El desarrollo sigue la metodología RUP adaptada en sprints semanales durante las 7 semanas del Parcial 2 (abril–mayo 2026).

1.2 POSIBLES ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN

Estrategias aplicadas: (1) Metodología RUP con sprints semanales y evaluación cruzada al cierre de cada sprint. (2) SRS IEEE 830 v1.1 y API REST v1.0 definidos en la Fase de Inicio como contratos de integración. (3) Desarrollo paralelo backend/frontend con ramas Git independientes. (4) Simulador RFID/NFC por software (/simulador/*) ante ausencia de hardware físico. (5) Coordinación con equipo del módulo 4.2 (Saldo Digital) desde el Sprint 1.

1.3 MÉTRICAS DE RENDIMIENTO

Métricas definidas: (1) Cobertura PHPUnit: mín. 1 caso por RF esencial (RF-01–RF-08 y RF-10-01–RF-10-08). (2) Hallazgos críticos en evaluación cruzada: objetivo = 0. (3) Velocidad por sprint: historias completadas / planificadas $\geq 90\%$. (4) Tiempo de respuesta de autenticación: < 2 s. (5) Disponibilidad: $\geq 99\%$ en horario de operación. Resultado final: 34 pruebas en verde, 0 hallazgos críticos, 16/16 requisitos implementados.

2. ESTABLECER OBJETIVOS Y CRONOGRAMAS

META	REUNIÓN DEL PROYECTO FECHA	FRECUENCIA DE LA REUNIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBJETIVO	RESPONSABLE
Entrega SRS IEEE 830 v1.1 y PDS v0.91	07/04/2026	Semanal	12/04/2026	Soto Trejo Ángel / Silva López Irving Javier
Definición completa de API REST v1.0 (80+ endpoints)		Única	14/04/2026	Silva López Irving Javier
Implementar módulo 4.1: autenticación, roles, permisos y bitácoras	14/04/2026	Semanal	21/04/2026	Morales Martínez Adrián
Implementar módulo 4.10: tarjetas RFID, simulador y confirmación de pedidos	21/04/2026	Semanal	30/04/2026	Paz Rodríguez Diego Alejandro
Integración con módulo 4.2 (saldo) y módulo 4.5 (pedidos)	28/04/2026	Semanal	07/05/2026	Equipo No. 6
Dashboards, reportes CSV/PDF y evaluación cruzada Sprint 3	05/05/2026	Semanal	07/05/2026	Pacheco García Jesús Adrián
Suite PHPUnit: 34 casos de prueba en verde	14/04/2026	Continua	07/05/2026	Morales Martínez Adrián
Presentación final y cierre del proyecto al docente	25/05/2026	Única	30/05/2026	Silva López Irving Javier

3. REUNIR A LOS MIEMBROS PRINCIPALES DEL EQUIPO

3.1 ROLES ESTABLECIDOS

NOMBRE DEL EQUIPO	MIEMBRO DEL EQUIPO	ROL	INFORMACIÓN DE CONTACTO
Equipo No. 6	Silva López Irving Javier	Jefe de Proyecto / Ing. de Software	irving.silva@campus.edu.mx
Equipo No. 6	Soto Trejo Ángel	Analista de Sistemas	angel.soto@campus.edu.mx
Equipo No. 6	Morales Martínez Adrián	Programador Backend (Laravel + PHPUnit)	adrian.morales@campus.edu.mx
Equipo No. 6	Pacheco García Jesús Adrián	Programador Frontend (Vue 3 + Inertia.js)	jesus.pacheco@campus.edu.mx
Equipo No. 6	Paz Rodríguez Diego Alejandro	Programador Integración RFID/NFC	diego.paz@campus.edu.mx

3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

Crear e insertar debajo.

Flujo principal: (1) Usuario accede al login → (2) Laravel Fortify valida credenciales → (3) Verifica bloqueo de cuenta → (4) Inicia sesión y registra AccesoBitacora → (5) Middleware verifica permisos por ruta → (6) Redirige al dashboard según rol. Flujo RFID: (1) Lector detecta UID → (2) Busca tarjeta activa → (3) Muestra nombre y saldo → (4) Operador confirma pedido con segunda lectura → (5) Sistema registra entrega.

Flujo principal del sistema: (1) Usuario accede al login → (2) Laravel Fortify valida credenciales → (3) Verifica bloqueo de cuenta → (4) Inicia sesión y registra AccesoBitacora → (5) Middleware verifica permisos por ruta → (6) Redirige al dashboard según rol. Para RFID: (1) Lector detecta UID → (2) Sistema busca tarjeta activa → (3) Muestra nombre y saldo → (4) Operador confirma pedido con segunda lectura → (5) Sistema registra entrega y actualiza estado del pedido.

Flujo Principal del Sistema



Flujo con RFID



3.3 MÉTODOS DE COMUNICACIÓN

Canales de comunicación: (1) Reunión de sincronización (15 min) al inicio de cada semana para revisar avance e impedimentos. (2) Grupo WhatsApp para coordinación diaria. (3) Repositorio Git (GitHub) como fuente única de verdad: commits descriptivos, ramas por sprint y pull requests con revisión previa. (4) Comunicación con docente en sesión de clase y correo institucional para escalada de impedimentos críticos.

Canales de comunicación del equipo: (1) Reunión de sincronización (15 min) al inicio de cada semana vía presencial o videollamada para revisar avance e impedimentos. (2) Grupo de mensajería instantánea (WhatsApp) para coordinación diaria y resolución rápida de bloqueos. (3) Repositorio Git (GitHub) como fuente única de verdad: commits descriptivos, ramas por sprint y pull requests con revisión de un compañero antes de fusionar. (4) Comunicación con el docente en sesión de clase y por correo institucional para escalada de impedimentos críticos.

4. DISEÑAR LA ESTRATEGIA

4.1 MÉTODOS UTILIZADOS PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA

X	ELEMENTO
x	Crear un diagrama de flujo de procesos para identificar dónde deben realizarse cambios para alcanzar el objetivo.
x	Evaluar las estrategias de implementación reunidas durante la fase de investigación.
x	Intercambiar métodos de implementación con el equipo central.
x	Los miembros del equipo recopilan comentarios y sugerencias sobre la implementación de compañeros de trabajo y partes interesadas involucradas en el proceso.

4.2 ESTRATEGIAS PARA FACILITAR EL CAMBIO

(Consulte el plan de acción para la mejora del desempeño)

CATEGORÍA	ESTRATEGIA
Nuevas políticas	Uso obligatorio del middleware permission:{clave} en todas las rutas protegidas; contraseñas almacenadas exclusivamente con hash bcrypt (costo 10); comunicación cliente-servidor únicamente sobre HTTPS/TLS 1.2+.
Cambios en las políticas	Simulador RFID/NFC habilitado en rutas /simulador/* para operar sin hardware físico; endpoint público /rfid/auth para sistemas embebidos (sin API Key requerida).

Necesidades de materiales/equipos	Stack oficial Laravel 11 + PHP 8.2, Vue 3 + Inertia.js, MySQL 8.0; herramientas de desarrollo: VS Code, GitHub, Postman, TablePlus.
Herramientas de comunicación	Contratos de API REST v1.0 compartidos con todos los equipos desde la Fase de Inicio; reuniones de sincronización semanal con equipo del módulo 4.2 (Saldo).
Otro	Evaluación cruzada por equipo externo al cierre de cada sprint según formato del docente; revisión de código entre miembros antes de integrar al repositorio principal.

5. IDENTIFICAR MEDIDAS Y OBJETIVOS

TIPO DE MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	META
PROCESO	Porcentaje de requisitos funcionales implementados (RF-01–RF-08 y RF-10-01–RF-10-08); tiempo de respuesta de autenticación (< 2 s); cobertura de pruebas PHPUnit (mín. 1 caso por RF esencial).	100% de RF implementados; 34/34 pruebas en verde; 0 hallazgos críticos en evaluación cruzada.
RESULTADO	Número de hallazgos reportados en evaluación cruzada (críticos y menores); estabilidad del sistema tras integración con módulos 4.2 y 4.5.	0 hallazgos críticos; ≤ 2 hallazgos menores corregidos el mismo día.
OTRO	Tiempo de carga del dashboard (< 3 s); disponibilidad del sistema ≥ 99% en horario de operación.	Dashboard carga en < 3 s con datos reales; sistema disponible durante todas las sesiones de clase y demostración.

6. PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

CATEGORÍA	PLAN DE CAPACITACIÓN/EDUCACIÓN	NOMBRE DEL CAPACITADOR	FECHA
PERSONAL	Capacitación interna en Laravel Fortify (autenticación), Gates & Polices (permisos granulares) y PHPUnit (pruebas unitarias). Revisión de documentación oficial Laravel 11 y Vue 3 Composition API.	Morales Martínez Adrián / Silva López Irving Javier	Sprint 0 – Semana 1–2 (07/04/2026)
PROVEEDOR	Definición y comunicación de contratos de API REST v1.0 a todos los equipos del proyecto integrador. Coordinación con equipo módulo 4.2 para integración de saldo.	Silva López Irving Javier	Semana 1–2 (07–14/04/2026)
DEPARTAMENTOS	Presentación interna del sistema al equipo completo al cierre de cada sprint; demostración de flujos RFID y generación de reportes CSV/PDF.	Equipo No. 6 (todos)	Al cierre de Sprint 1, 2 y 3

7. PLAN DE LANZAMIENTO

EVENTO	PLAN	FECHA	ASIGNADO A	APROBADO POR Si corresponde
Sprint 0 – Fase de Inicio y Elaboración	Entrega SRS IEEE 830 v1.1, PDS v0.91, API REST v1.0 y modelo de base de datos (11 tablas)	12/04/2026	Silva López Irving Javier / Soto Trejo Ángel	Docente SCD-1011
Sprint 1 – Módulo 4.1 (Seguridad)	Login, roles, permisos, bitácoras y sesiones funcionales; pruebas RF-01–RF-06 en verde	21/04/2026	Morales Martínez Adrián / Pacheco García Jesús Adrián	Docente SCD-1011
Sprint 2 – Módulo 4.10 (RFID/NFC)	Tarjetas RFID, simulador, saldo y confirmación de pedidos; pruebas RF-10-01–RF-10-06 en verde	30/04/2026	Paz Rodríguez Diego Alejandro	Docente SCD-1011
Sprint 3 – Dashboards y Reportes	Dashboards ambos módulos, reportes CSV/PDF verificados, correcciones evaluación cruzada	07/05/2026	Pacheco García Jesús Adrián / Equipo completo	Docente SCD-1011
Fase de Transición – Integración Final y Cierre	Integración con módulos 4.2 y 4.5, README, presentación final al docente	30/05/2026	Silva López Irving Javier	Docente SCD-1011

8. EVALUACIÓN

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
AUDITORÍA	Evaluación cruzada por equipo externo al cierre de cada sprint. Revisión de código entre miembros antes de integrar al repositorio. Ejecución de suite PHPUnit (34 casos) antes de cada entrega.	Por sprint (semanal o bisemanal)	Silva López Irving Javier
COMENTARIOS	Hallazgos de evaluación cruzada recopilados por el equipo asignado en formato del docente. Retroalimentación del docente en sesión de clase. Reporte de sprint: historias completadas, impedimentos y velocidad.	Al cierre de cada sprint	Soto Trejo Ángel
COMUNICACIÓN	Reporte de sprint enviado al docente al finalizar cada iteración. Actualización del repositorio Git con migraciones, código y documentación. Notificación inmediata al docente ante retrasos o cambios de alcance.	Semanal / por sprint	Silva López Irving Javier

9. SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

FASE	DOCUMENTO	RESPONSABLE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN
Inicio	SRS IEEE 830 v1.1	Soto Trejo Ángel	12/04/2026	SRS_IEEE830_Equipo6_Modulos4_1_4_10.pdf
Inicio	Plan de Desarrollo de Software v0.91	Silva López Irving Javier	15/04/2026	Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf
Elaboración	Documentación API REST v1.0 (80+ endpoints)	Silva López Irving Javier	14/04/2026	API_REST_CampusDigital_Documentacion_Tecnica.pdf
Construcción	Reporte de Estado TI – Sprints 1-3	Silva López Irving Javier	15/05/2026	Reporte_Estado_TI_Equipo6_Modulos4_1_4_10.pdf
Construcción	Suite PHPUnit (34 casos – todos en verde)	Morales Martínez Adrián	07/05/2026	Repositorio Git – /tests/
Construcción	Código fuente módulos 4.1 y 4.10 (Laravel + Vue 3)	Morales Martínez Adrián / Paz Rodríguez D.	07/05/2026	Repositorio Git – rama main
Transición	README y Manual de Instalación	Silva López Irving Javier	30/05/2026	Repositorio Git – README.md
Transición	Reporte Semanal del Proyecto (Weekly Report)	Silva López Irving Javier	15/05/2026	ic-weekly-project-report-template.pdf
Cierre	Plantilla de Documentación del Proyecto (Word)	Silva López Irving Javier	30/05/2026	IC-Project-Documentation-Equipo6.docx
Cierre	Registro de Documentación (Excel)	Silva López Irving Javier	30/05/2026	IC-Software-Project-Documentation-10683_ES.xlsx
Cierre	Documento de Mejora de Calidad (presente)	Silva López Irving Javier	30/05/2026	IC-Quality-Improvement-Project-Documentation-Equipo6.docx

RENUNCIA

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.